С. Кофе аялал

Хугацааны хязгаарлалт: 1 сек

Санах ойн хязгаарлалт: 256 мб

Жав аялалд явах хоббитойн дээр аялсан газрынхаа кофе шофт орж аяга кофе заавал уудаг. Тэрээр өөрийн улсыг 1 гэж дугаарлаад тоолбол N хүртэл дугаарласан N хот бүрд кофе уухыг хүсэж байгаа. Хотууд нь (N − 1) хоёр чиглэлтэй замаар холбогддог тул хот болгон өөр хотоос зарим замаар дамжин очих боломжтой байдаг. Тэрээр 1 дүгээр хотоос N дугаар хот хүртэл хот бүрд кофе уухаар шийдсэн. Тиймээс тэрээр 1 дүгээр хотоос (анхны аяга кофегоо уусан хот) эхэлж, дараагийн аяга кофегоо уухаар 2 дугаар хот руу явна. Аяллын үеэр тэрээр хэд хэдэн өөр хотоор дамжин өнгөрч болох ч хот бүрд кофе уудаггүй. 2 дугаар хотод аяга кофе уусны дараа тэрээр 3 дугаар хот руу аялж, эцэст нь N хотод хүрч, сүүлчийн аяга кофегоо уух хүртлээ аяллаа үргэлжлүүлнэ.

Тодорхой замыг туулахын тулд тэрээр хүчинтэй тасалбартай байх ёстой. Хэрэв түүнд Ci1 нэгж үнэтэй нэг удаагийн тасалбар эсвэл Ci2 нэгж үнэтэй олон удаагийн тасалбар байгаа бол i дүгээр замыг туулж чадна. Зам бүрийн хувьд Жав уг замаар явах бүртээ нэг удаагийн тасалбар худалдаж авах эсвэл олон удаагийн тасалбарыг нэг удаа худалдаж авахаар шийдэж болно.

Даалгавар: Жав аяллаа амжилттай дуусгахын тулд тасалбар авахад шаардагдах хамгийн бага нэгж үнийг тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд хотын тоо болон бүхэл тоо N (2 ≤ N ≤ 200 000) байна.

Дараагийн (N − 1) мөрөнд Ai, Bi, Ci1, Ci2 (1 ≤ Ai, Bi ≤ N, 1 ≤ Ci1 ≤ Ci2 ≤ 100 000) дөрвөн бүхэл тоо байх ба эдгээр нь Ai, Bi нь хотуудыг төлөөлдөг ба эдгээр нь бодлогын нөхцөлд өгсөн Ci1 болон Ci2 үнэтэй тасалбар бүхий замаар холбогдсон болохыг илэрхийлнэ.

Гаралт

Нэг мөрөнд аяллын хамгийн бага зардлыг агуулна.

Үнэлгээ

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	15	2 ≤ N ≤ 2000
2	20	Хот бүр хамгийн ихдээ хоёр өөр хоттой шууд холбогдсон.
3	65	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

Жишээ

<table>
<tr><th>Оролт</th><th>Гаралт</th><th>Тайлбар</th></tr>
<tr><td>4
1 2 3 5
1 3 2 4
2 4 1 3</td><td>10</td><td rowspan="3">Эхний жишээг тайлбар: Жав эхлээд 1 дүгээр хотоос 2 дугаар хот руу аялах ба түүнийг холбосон замд олон удаагийн тасалбар (5 нэгж өртөгтэй) худалдаж авах нь хамгийн тохиромжтой. Дараа нь тэр 2 дугаар хотоос 1 дүгээр хотоор дамжин 3 дугаар хот руу аялна. Түүнд аль хэдийн 2-оос 1 хүртэлх олон удаагийн тасалбар байгаа бөгөөд 1 дүгээр хотоос 3 дугаар хот руу нэг удаагийн тасалбар (2 нэгж өртөгтэй) худалдаж авна. 3 дугаар хотоос 4 дүгээр хот руу аялахдаа тэрээр 3 дугаар хотоос 2 дугаар хот руу буцах (2 нэгж өртөгтэй) нэг удаагийн тасалбар худалдаж аваад дараа нь түүнийг 2 дугаар хотоос 4 дүгээр хот руу хүргэх нэг удаагийн тасалбар худалдаж авна. евро). Нийтдээ 5 + 2 + 2 + 1 = 10 нэгж өртөг зарцуулна.</td></tr>
<tr><td>4
1 4 5 5
3 4 4 7
2 4 2 6</td><td>16</td></tr>
<tr><td>5
1 2 2 3
1 3 2 3
1 4 2 3
1 5 2 3</td><td>11</td></tr>
</table>